

[2002 FIRA ROBOT WORLD CUP KOREA]

2002. 5. 23 ~ 29 / 광주, 대구, 대전, 부산, 수원, 제주, 서울

- 일시 및 장소 : 2002년 5월 23일(목) ~ 5월 29일(수)
Opening - 2002. 5. 23 / 광주, 대구, 대전, 부산, 수원, 제주 등
각 지역 예선 대회별 오프닝
예선경기 - 2002. 5. 24 ~ 5. 26 / 지역별 예선 경기
학술대회 - 2002. 5. 26 ~ 5. 29 / COEX, 서울
본선대회 및 폐막식 - 2002. 5. 28 ~ 5. 29 / COEX, 서울
- 경기종목 : HuroSot, KheperaSot, MiroSot, NaroSot, QuadroSot, RoboSot, SimuroSot
- 문의 : FIRA Headquarters (office@fira.net)

www.fira.net

[2002 FIRA ROBOT WORLD CONGRESS]

2002. 5. 26 ~ 29 / COEX, 서울

- 주요일정 논문초록접수마감 : 2002년 2월 15일
발표수락논문통보 : 2002년 3월 15일
최종논문접수마감 : 2002년 4월 15일

● 논문주제

[관련분야]

Adaptive Systems, Artificial Life, Collective Behavior Emergence, Distributed Sensing & Sensor Fusion, Environment Modeling, Evolutionary Approach to Autonomous Agents, Human Robot Interface, Intelligent Control, Learning Systems, Machine Vision for Robotic Intelligence, Multi-Agent Systems, Multiple Robotic Systems, Navigation Systems, Robot Mechanism Design, Robot Soccer Simulation, Sensors and Controls for AI

[로봇 시스템]

Entertainment/Education Robot, Field Robot, Humanoid Robot, Personal Robot, Service Robot, Soccer Robot (HuroSot 2002, KheperaSot 2002, MiroSot 2002, NaroSot 2002, QuadroSot 2002, RoboSot 2002, SimuroSot 2002)

- 논문제출처 및 문의 : fira2002@fira.net

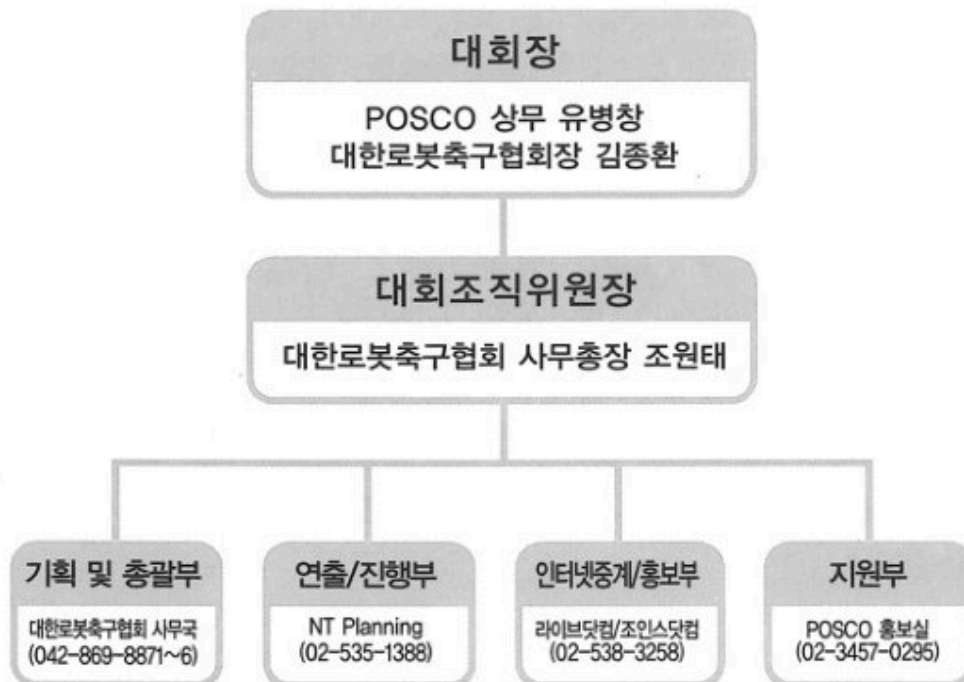
www.firacongress.net



대회 개요

- 대 회 명 : 2002 FIRA-POSCO Cup 로봇축구 전국대회
- 대회기간 : 2002. 1. 17(목) ~ 1. 19(토)
- 개 회 식 : 2002. 1. 17(목) 11:00
- 시 상 식 : 2002. 1. 19(토) 15:10
- 장 소 : 국립 중앙 과학관 특별전시장
- 참가부문 : Korean 리그, Rookie 리그, Junior 리그
- 참가종목 : Middle League MiroSot, Small League MiroSot,
Middle League SimuroSot, Large League SimuroSot, HuroSot
- 주 최 : POSCO, FIRA(세계로봇축구연맹)
- 주 관 : (사) 대한로봇축구협회
- 후 원 : 과학기술부, 산업자원부, 대전광역시, 한국과학기술원,
한국우주정보소년단

대회 조직위원회





2002 FIRA-POSCO Cup 로봇축구 전국대회

대회일정

1.17(목)

- 09:00 - 11:00 등록 및 Setting
- 11:00 - 11:30 개회식
- 11:30 - 12:00 HuroSot 소개 및 시연
- 12:00 - 17:00 Small League MiroSot(3 vs. 3 예선경기, Rookie 리그, Junior 리그)
SimuroSot 예선경기

1.18(금)

- 10:00 - 17:00 Korean 리그 예선 경기, Rookie 리그 예선 경기, Junior 리그 예선경기,
SimuroSot 본선 및 결선

1.19(토)

- 10:30 - 11:30 Junior 리그 3-4위전
- 11:00 - 12:00 Korean 리그 3-4위전
- 11:30 - 12:30 Junior 리그 결승전
- 12:00 - 13:00 Rookie 리그 3-4위전
- 13:00 - 14:00 Rookie 리그 결승전
- 14:00 - 15:00 Korean 리그 결승전
- 15:10 - 15:30 시상식 및 폐회식

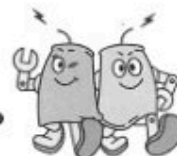
인터넷 생중계

대회기간동안 아래 홈페이지에서 인터넷으로 생중계됩니다.

- 조인스 닷컴(www.join.com)
- 포스코(www.posco.co.kr)
- 라이브투닷컴(www.liveto.com)

시상 계획

- 대학부 Korean 리그
 - 금상 장학금 200만원, 은상 장학금 100만원, 동상 장학금 70만원(상장, 트로피)
- 대학부 Rookie 리그
 - 금상 장학금 100만원, 은상 장학금 70만원, 동상 장학금 50만원(상장, 트로피)
- 고등부 Junior 리그
 - 금상 장학금 50만원, 은상 장학금 30만원, 동상 장학금 20만원(상장, 트로피)
 - 금상팀에 2002 Robot Olympiad 본선 참가 자격 부여
- Middle League SimuroSot 종목
 - Middle League SimuroSot : 우승팀 장학금 50만원(트로피)
 - Large League SimuroSot : 우승팀 장학금 20만원(트로피)
- 논문상
 - 최우수논문상 장학금 60만원(트로피), 우수논문상 2편 장학금 각 20만원
- Best 기술 우수 로봇 상
 - 상금 장학금 100만원(트로피)



로봇축구 대회 상세 일정표

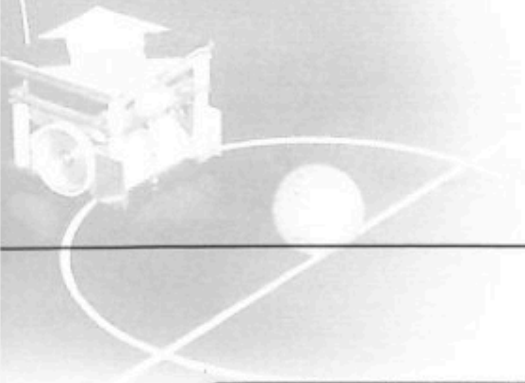
	17일(목)							
	Korean 리그		Rookie 리그		Junior 리그		SimuroSot	
경기장 번호	1	2	3	4	5	6	Internet Zone	
9:00	참가팀 등록							
10:00	경기 준비 및 Setting							
11:00	개회식							
	HuroSot 및 SimuroSot시연							
12:00	시스템 Setnig 및 준비		① R1 : R2				SimuroSot 예선	
13:00				② R3 : R4				
14:00			③ R5 : R6		① J1 : J2			
15:00				① R7 : R8		② J3 : J4		
16:00			① R9 : R10		③ R5 : R6			
	18일(금)							
10:00	① K1 : K2			⑥ R11 : R12			SimuroSot 본선 및 결선	
11:00			⑦ ① 승팀 ② 승팀		④ J7 : J8			
12:00		② K4 : K5		⑧ ④ 승팀 ⑤ 승팀		⑤ ① 승팀 ① 승팀		
13:00	③ ① 승팀:K3		③ ⑥ 승팀:R13		⑥ ③ 승팀 ④ 승팀			
14:00		④ ② 승팀:K6		⑦ ⑦ 승팀 ③ 승팀				
15:00								
16:00				⑦ ⑦ 승팀 ③ 승팀				
	19일(토)							
10:00			③ ③ 승팀 : ③ 승팀			⑦ 3-4위전 ⑤ 패팀 ⑥ 패팀		인터넷 생중계
11:00	⑤ 3-4위전 ③ 승팀 ④ 승팀							
12:00				⑦ 3-4위전 ⑤ 패팀 ⑥ 패팀	⑧ 결승전 ⑤ 승팀 ⑥ 승팀			
13:00				⑦ 결승전 ⑤ 승팀 ⑥ 승팀				
14:00		⑧ 결승전 ⑤ 승팀 ④ 승팀						
15:00	시상식 및 폐회식							
16:00								

· 참고사항

※ 약자설명

- Korean 리그, Rookie 리그, Junior 리그 경기장 및 SimuroSot 경기는 국립 중앙 과학관내 특별전시장 내 설치
- 원숫자: 경기장 별 경기번호
- J: Junior 리그 3 vs. 3 종목, K: Korean 리그 5 vs. 5 종목, R: Rookie 리그 3 vs. 3 종목

※ 매 경기시간전 1시간은 팀별 Setting 준비시간으로 표기는 생략함.



2002 FIRA-POSCO Cup 로봇축구 전국대회

제 4회 로봇축구 공학 학술대회

- 일 시 : 2002. 1. 16(수) 10:00 ~ 17:30
- 장 소 : 한국과학기술원 정보전자공학동 제 2 공동강의실
- Chairs : 국태용 교수(성균관대학교), 이용현 교수(강남대학교), 최경현 교수(제주대학교)

시 간	일 정	
10:00 - 10:20	등 록	
10:20 - 11:40	Session 1 로봇 축구 비전 관련	10:20 - 10:40 로봇축구에서의 효율적인 비전 시스템 개발 장재덕, NeoSensation, 경북대학교
		10:40 - 11:00 비전처리를 위한 Thresholding에 관한 연구 고창건, Power Supply 4, 영남대학교
		11:00 - 11:20 최적화된 YUV 이진 변환법을 이용한 물체 분리 기법 김예빈, ROBOTIZEN, 숭실대학교
		11:20 - 11:40 불균형한 조명에서의 경기 진행을 위한 비전 처리 안호석, TACHYON, 성균관대
11:40 - 12:40	중 식	
12:40 - 13:40	특별강연 (SimuriSot 관련 / 조준형 교수님)	
13:40 - 15:40	Session 2 로봇 축구 전략전술 관련	13:40 - 14:00 축구 로봇의 동적 경로 제어 이승희, Harshes, 한양대학교
		14:00 - 14:20 Lowlevel 제어 알고리즘과 전술 진규호, Rats, 명지대학교
		14:20 - 14:40 Back Propagation 신경망을 이용한 경로 예측 송명근, 연산오류, 금오공과대학교
		14:40 - 15:00 유전자 알고리즘을 이용한 축구로봇의 속도 제어함수의 파라미터 최적화 탐색 김지윤, 공사냥꾼, 중앙대학교
		15:00 - 15:20 축구로봇을 위한 계층적 행동 제어기 김형중, Power Supply 3, 영남대학교
		15:20 - 15:40 모션 컨트롤러를 이용한 축구 로봇의 개발 최재일, 날개, 순천향대학교
15:40 - 15:50	coffee break	
15:50 - 17:30	Session 3 로봇 축구 Categories 관련	15:50 - 16:10 Middle League MiroSot을 위한 전략 알고리즘 한국현, Soty 5, KAIST
		16:10 - 16:30 Middle League MiroSot 경기를 위한 전술 연구 홍성우, 고구려, 부경대학교
		16:30 - 16:50 FPGA를 이용한 이족로봇의 설계 오성남, Rats0, 명지대학교
		16:50 - 17:10 사람의 보행을 모사한 이족 로봇 보행 알고리즘 개발 박재호, SCVRush, KAIST
		17:10 - 17:30 RoboSot 종목을 위한 Dream Come True System 정명진, DCT, KAIST



지능 시스템 기술 동향 워크샵

- 일 시 : 2002. 1. 17(목) 14:00 ~ 17:00
- 주 최 : 마이크로 로봇 설계 교육센터(MRDEC)
- 주 관 : ICASE 지능시스템 연구회
- 장 소 : 국립 중앙 과학관 1층 세미나실
- 시간표

14:00 - 15:00 복잡계의 정보 처리를 위한 인간과 기계의 결합 모델
(임기영, 국립한밭대 교수, 고성엄, 천안공업대 교수)

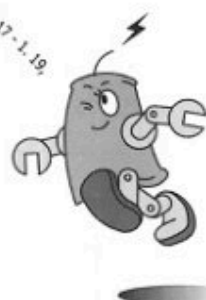
15:00 - 16:00 지능형 병렬 컴퓨터 시스템(이상구, 한남대 교수)

16:00 - 16:30 교육용 로봇 및 개인용 로봇의 상품화 개발
(신경철, (주)유진로보틱스 대표이사)

16:30 - 17:00 지능형 로봇 신기술 동향
(권오상, (주)한울로보틱스 지능로봇연구소)



2002 FIRA-POCOCO CUP, 2002. 1. 17 - 1. 19.





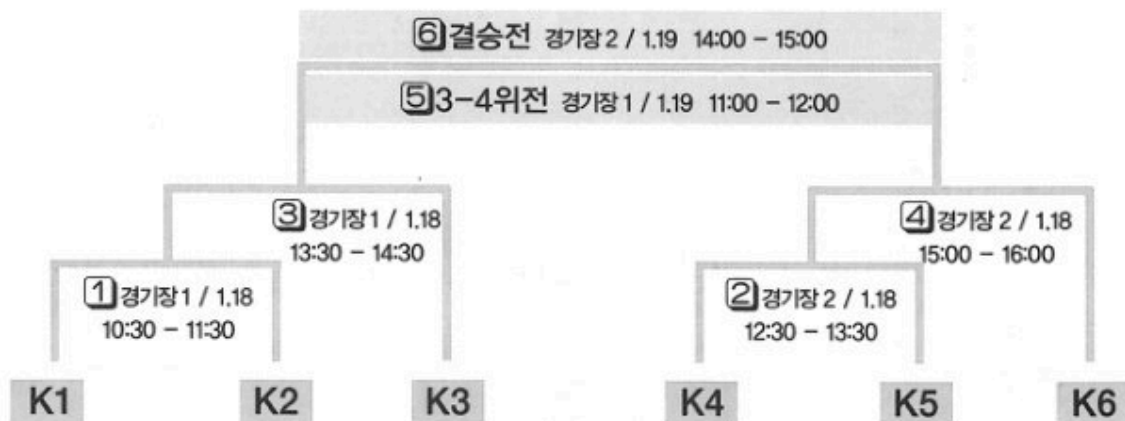
2002 FIRA-POSCO Cup 로봇축구 전국대회

Korean 리그 출전팀 명단 및 대진표

출전팀 명단(총 6개팀)

팀 명	소 속	팀 원	특 징
고구려	부경대	홍성우, 김종철, 김성원	로봇은 직접 저희가 설계한 형태로 앞뒤로 공을 잡을때 편이성을 위해 조그마한 팜을 만들었고 위를 덮개형태로 하여 배터리 교체시 편이성을 고려하였습니다. 또한 저희는 리베로 개념을 도입한 전술을 사용합니다.
날개	순천향대	최재일, 이웅선, 진성봉	3대의 DC모터로 구성된 로봇과 2대의 스텝모터로 구성된 로봇으로 팀이 구성된 것이 특징이다. 전략부분은 로봇이 슛을 하기 좋은 위치로 이동시켜, 슛하기 좋은 위치에 있을 때 최적의 경로를 구해 슛을 하며, 기본 경로의 계산은 원과 직선을 이용한 알고리즘을 사용하여 구한다.
아킬레스	경일대	김동식, 박장엽, 박건우, 윤경호	세대교체가 되면서 산생팀이나 다름없으며 현재는 Stepping 모터를 사용하고 있으나 DC 모터로 곧 교체 예정이며 전략은 양방향 로봇의 장점을 이용한 공격위주의 경기를 진행한다.
KINGGO	성균관대	백승민, 이동훈, 황경훈, 김도은	독특한 비전처리 알고리즘을 적용하여 1field의 처리시간이 2ms 이내로 매우 빠르다. 로봇은 충격에 강하게 제작되었고, Li-ion 배터리를 사용하여 충전시간은 짧고, 효율을 높였다.
POWERSUPPLY3	영남대	김형종, 김상준, 정의국, 박준석	전반적인 전략은 2대의 공격로봇이 공격을 2대의 수비로봇이 수비를 담당하여 효율적인 공격과 수비를 한다는데 목표를 두고 있다. 세부적인 전술은 공격과 수비의 각각 2대씩의 협력을 통한 전략의 완성을 피하려고 하였다.
SOTY 5	KAIST	한국현, 이강희, 문준경, 이훈봉	Middle League Mirosoft에 적합한 개선된 계층 수비 대형을 구현하였고, 로봇간의 효율적인 역할 전환 시스템을 전략부분에 도입하였다.

대진표





Rookie 리그 출전팀 명단 및 대진표

● 출전팀 명단(총 13개팀)

팀 명	소 속	팀 원	특 징
공사냥꾼	중앙대	김자윤, 황철민, 최지호, 변광섭	중앙대학교 전자전기공학부 졸업 논문을 계기로 팀을 구성하였습니다. 많이 부족하지만 귀엽게 봐주세요.
데몬스	수원대	안승수, 양귀봉, 이형규, 백두영	기계공학과 과내 동아리로서 로봇을 사랑하는 사람들로 구성되었습니다. 실력은 미약하지만 배움을 얻고자하는 학생의 마음을 잃지 않는 팀입니다. 항상 배움의 자세로 열심히 하고 있습니다.
랫츠	명지대	진규호, 문영준 구민경, 윤동우	RATS 팀은 2000년에 처음 로봇축구를 시작한 신생팀이다. RATS 팀은 아직 많은 실력을 쌓지는 못했지만 기본을 중시하고 하고자하는 의지는 어느 팀 못지 않다. 튼튼한 로봇에 리눅스 온 영체제에서 host를 구동하고 있다. rats 파이팅!!!
연산오류II	금오공대	송명근, 이진우 이규해, 정경부	99년부터 시작하였으며, 현재 유진시스템의 로봇바디를 사용하고 있으며, 나머지 제반 프로그램은 직접 제작하여 사용하고 있습니다. 아직도 미흡한 점이 많아 계속 연구 중에 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
이슬	강남대	정영근, 한민수, 양영진, 주정현	2000년 8월 로봇축구 평가전에 3위에 입상하였고, 원과 직선법을 활용한 경로 설정을 통해 전술/전략을 구현합니다. 현재 새로운 시스템에 대한 개발을 진행중입니다.
DREAM MAC	목포대	신석훈, 나명진 이정희, 박진용	처음 피돌이라는 이름으로 94년도에 동아리가 생기고 많은 선배님들이 맘을 흘리며 동아리를 꾸려 왔습니다. 99년 MAC(Microprocessor Application Circle)라는 이름으로 계명한 후 마이크로 프로세서를 응용하고 연구하는 활동을 하였습니다. 그러던중 신석훈선배님(94)이 처음으로 POSCO 영스틸러스에서 로봇 축구 시트럼 세트를 지원받아 2000년 부터 로봇 축구를 시작하게 되었습니다. 이번이 3번째 경기를 출전하는 것입니다. 시작한 지 얼마 되지 않았기 때문에 실력은 아직 부족하지만 모든 팀원이 주야를 가리지 않고 열심히 연구하고 있습니다.
Hands	고려대	이 철, 이도규 오재근, 김상훈	그 동안 대외적으로 많이 알려지지 않았지만 나름대로 준비를 많이 했습니다. 이번 대회기간 동안의 경기를 통해서 많이 배우고, 더욱 발전하는 팀이 되도록 노력하겠습니다.
HARSHES	한양대	이승희, 최필주, 신현식, 염민석	강하고, 정밀하고, 빠른축구를 지향하며 앞으로 열심히 노력하겠습니다.
Hi-tech	호서대	권철우, 김종두 박주홍, 박승중	처음 출전하는 새내기 팀입니다. 배운다는 입장으로 열심히 하겠습니다. 좋은 경기 보여드리겠습니다.



2002 FIRA-POSCO Cup 로봇축구 전국대회

Middle League SimuroSot

● 출전팀 명단(총 16개팀)

팀 명	소 속	팀 원
다밀지그랬어	강남대	주정현, 문지훈, 최기원
연산오류	금오공과대	이규해, 이진우, 송명근, 최현욱
A.T.O.M	아주대	강진원, 정우성
AntiRats	명지대	윤동우, 문영준
COSMOS	건양대	이진우, 이철희, 최항석, 문완주
DREAM MAC	목포대	나명진, 이정희, 박용준, 박진용
FUMARs	부산대	임종섭, 조현수, 이창환, 최병석
GHOST	KAIST	최승환, 이기원, 정재성
libero33	서울산업대	김종문, 이동욱, 장종하, 박수호
M.R.S	건양대	박명훈, 박준수, 김향미, 안준모
MR Blue	KAIST	마대중, 서창섭, 김철호, 최원재
Neo Sensation	경북대	장재덕, 박세욱, 신재화, 이동화
RATS	명지대	진규호, 구민경
Robotizen	송실대	조승덕, 정승호, 전상욱, 변재정
TACHYON	성균관대	안호석, 사인규, 최창현
TACHYON2	성균관대	이준희, 이창식, 이수정, 이윤식

Large League SimuroSot

● 출전팀 명단(총 4개팀)

팀 명	소 속	팀 원
JSlayer_Zero4	KAIST	장준수
SCVRush	KAIST	박재호
사이버키커	KAIST	문춘경
슈퍼탱	KAIST	이훈봉



로봇축구경기

● 경기운영방법

- 경기규칙은 FIRA 국제대회 공인 MiroSot Rule에 따른다.
- 경기는 경기장소에 따라, 매 정시 혹은 매시 30분에 시작하며, 전 후반 각 5분씩 진행한다. 휴식(5분) 및 Time out(2분/전후반 1번씩) 시간은 별도로 한다.
- 경기 시간은 최장 1시간으로 한다. 만일 1시간 소요 후에도 경기가 종료 되지 않은 경우에는 60분 경과 한 후, 리드하던 팀의 승리로 한다. (전반전을 진행하면서 1시간 이상 소요가 예상될 경우, 심판의 권한에 의해 휴식 및 Time out 시간을 조절할 수 있다.)
- 실격 : 대회 진행 시간의 1/4 시간(15분) 경과 후에도 경기를 시작하지 못하는 팀
- 기권 : 대회 참가 신청을 하였으나, 실제 출전하지 않은 경우 또는 경기 중간에 팀의 자의적인 의사에 의하여 경기를 중단하는 경우
- 승패 : 경기 결과는 골득실로 결정하며, 동점인 경우에는 연장전을 실시하여 선취 득점 하는 팀 승리한다. (단, 연장전을 포함한 경기 시간도 1시간을 초과할 수 없으므로, 초과시에는 승부차기로 승리를 결정한다.)

● 리그별 경기진행방식

- 각 경기는 Korean 리그, Rookie 리그, Junior 리그 총 3개의 리그를 실시한다.
- Korean 리그
총 6개 팀이 2개조를 이루어, 예선을 토너먼트로 진행하고, 조별 1,2위팀을 선발하여, 결승 및 3-4위전 진행
- Rookie 리그
13개팀을 2개조로 나누어 토너먼트 방식으로 진행하고, 조별 1,2위팀을 선발하여, 결승 및 3-4위전 진행
- Junior 리그
8개팀을 2개조로 나누어, 예선을 토너먼트 방식으로 진행하고, 조별 1,2위팀을 선발하여, 결승 및 3-4위전 진행

● 신종목소개

- Middle League MiroSot(5 vs. 5 MiroSot)
Robot : 7.5cm×7.5cm×7.5cm
Ball : 오렌지색 골프공
Pitch : 220cm×180cm
- Middle League SimuroSot(5 vs. 5 SimuroSot)
and Large League SimuroSot(11 vs. 11 SimuroSot)
컴퓨터 시뮬레이션 환경에서 로봇 축구를 하는 것으로 각 팀은 자기 자신의 전략과 제어 알고리즘을 로봇 축구 시뮬레이션 환경이 갖춰진 서버에서 실행시킴으로써 컴퓨터 상에서 로봇 축구 경기를 하게 된다. 경기 규칙은 실제의 MiroSot과 동일하다.
- HuroSot
Robot : Small-50cm, Middle-80cm, Large-150cm 이하(높이)
Ball : Small-노란 테니스 공, Middle과 Large-오렌지색 youth soccer 공
Pitch : 440cm x 360cm



2002 FIRA-POSCO Cup

로봇축구 전국대회

● 경기개요

규칙 1 : 경기장과 공

- (a) 경기장 크기 경기장의 경기 영역은 220Cm(골대를 제외한 가로) × 180Cm(세로) 이며, 바닥은 반사되지 않는 검정색으로 된 직사각형이다. 경기장 외곽선 벽의 두께는 2.5Cm 이고, 높이는 5Cm 이다. 벽의 윗면은 검정색, 옆면은 흰색이다. 경기장의 네 구석에는 7Cm × 7Cm 크기의 이동변 삼각형이 있어서 경기장 구석에 공이 있는 것을 방지한다. 경기장의 재질은 나무이며 탁구대와 같은 바닥을 가진다.
- (b) 경기장 표시 중앙의 원은 25Cm의 반경을 가진다. 페널티 지역의 호는 길이가 페널티 라인을 따라서 25Cm이며, 수직으로는 5Cm이다. 센터 라인과 골 라인 등 모든 선과 호는 흰색이며, 그 두께는 3mm로 표시한다. 프리볼(규칙 13 참조) 상황일 때의 위치 표시는 회색으로 한다.
- (c) 골대 골대의 크기는 40Cm이고, 골대 기둥은 설치하지 않는다.
- (d) 골 라인과 골 지역 골 라인은 골대 앞 40Cm 길이의 선이다. 골 지역은 골대 앞 50Cm × 15Cm 크기의 직사각형으로 이루어져 있다.
- (e) 페널티 지역 페널티 지역은 골대 앞 80Cm × 35Cm 크기의 직사각형으로 이루어져 있으며, 골 라인을 따라서 25Cm, 수직으로 5Cm 인 호가 앞에 붙어있다.
- (f) 공 공은 오렌지색 골프 공을 사용한다. (직경: 42.7mm, 무게: 46g)
- (g) 경기장 위치 경기장은 실내에 위치하게 된다.
- (h) 조명 환경 경기장의 조명은 약 1000lux 내외로 고정된다.

규칙 2 : 선수

- (a) 시스템 구성 경기는 두 팀으로 치러짐, 각 팀은 5대의 로봇으로 구성되고, 그 중 한 대가 골키퍼가 될 수 있다. (규칙 2.(b).2 참조) 경기 중에는 오직 감독, 코치 그리고 트레이너(각 팀에서 모두 3명) 만이 경기장에 있을 수 있다. Vision 처리와 위치 인식을 위해서 각 팀마다 한대 이상의 주 컴퓨터가 사용되어질 수 있다.
- (b) 로봇
 1. 로봇의 크기는 7.5Cm × 7.5Cm × 7.5Cm로 제한하며 안테나의 높이는 로봇의 크기에 들어가지 않는다.
 2. 로봇의 윗면 색깔은 오렌지색을 쓰면 안 된다. 양팀은 패치의 팀 색으로 구별되는데 이 두 가지 색으로 파란색과 노란색을 사용한다. 모든 로봇은 최소 3.5Cm × 3.5Cm의 크기의 사각형이 포함되도록 팀 색의 크기를 정해야 하며, 위에서 보아야 한다. 로봇의 번호를 구분하는 ID색과 팀 색 패치는 매 경기마다 바꾸어 부착할 수 있어야 한다. 팀 색(노란색과 파란색)이 주어지면, 다른 팀의 팀 색은 윗면에 보여서는 안 된다.

※ 참고 : 각 팀에 팀 색을 제외한 로봇 ID색을 위해서 10가지 다른 색을 준비하길 권고한다.

 3. 로봇의 기능(센서, 바퀴 또는 공을 모는 구조 등)에 영향을 주지 않는 이상, 로봇의 옆면을 밝은 색으로 유니폼을 입혀야 한다. 이 때 유니폼의 크기는 8Cm × 8Cm × 8Cm로 제한한다.
 4. 자기 진영의 골 지역(규칙 1.(d) 참조) 안에 있는 로봇은 "골키퍼"로 간주된다. 골키퍼 로봇은 자기 진영의 골 지역과 페널티 지역 안에서만 공을 잡거나 칠 수 있다.
 5. 각 로봇은 완전 자립형으로 전원, 구동 장치 등이 내장되어 있어야 하며, 주 컴퓨터와 로봇간의 통신은 무선으로만 가능하다.
 6. 로봇에 팔, 다리 등을 장치할 수 있으나 완전히 펼쳤을 때 제한된 크기(규칙 2.(b).1 참조) 내에 있어야 한다. 골키퍼로 지정된 로봇 이외의 어떠한 로봇도 공을 잡거나 가지고 있을 수 없다. 또한 로봇이 공을 포함한 상태에서 정확히 측면 또는 윗면에서 보았을 경우 공의 직경의 30% 이상을 포함하지 않아야 한다.
 7. 경기가 진행되는 동안에는 어떠한 경우든 주심이 호각을 불면 감독, 코치 또는 트레이너가 주컴퓨터와 로봇간의 통신을 통해 모든 로봇이 멈추도록 해야 한다.
- (c) 교체 경기 중 총 2대의 로봇을 교체할 수 있으며, 중간 휴식 시간에는 제한 없이 교체할 수 있다. 경기 중 로봇을 교체하고자 할 경우에는 감독이 심판에게 작전 시간을 요구하고 심판 판단에 의하여 경기를 지정된 시간만큼 중단하고 로봇을 교체한다. 경기 재 시작 시 공과 모든 로봇은 경기가 멈추었을 때 있었던 곳에 위치해야 한다.
- (d) 작전 시간 경기 중 감독은 심판에게 작전 시간을 요구 할 수 있으며, 심판은 파울이나 프리볼 등에 의하여 경기가 멈추었을 때에 작전 시간을 인정할 수 있다. 작전 시간은 한 팀 당 총 2회를 요구 할 수 있으며, 한번의 작전 시간은 2분을 넘길 수 없다.

규칙 3 : 전송 가능 정보

감독, 코치 또는 트레이너는 주컴퓨터에서 로봇으로 명령을 보낼 수 있다. 경기 중 심판의 허락 없이 정지 신호, 재시작 신호를 보낼 수 없고 이외의 모든 전송 명령과 같은 어떠한 정보도 경기가 멈추었을 때만 줄 수 있다. 또한 사람이 직접 조이스틱이나 키보드 등을 이용하여 각 로봇의 움직임을 조종해서는 안 된다. 경기 중 호스트 컴퓨터가 자율적으로 정보를 보내는 것은 제한하지 않는다.



규칙 4 : 비전 시스템

로봇과 공의 위치 정보를 얻기 위해 비전 시스템을 사용할 수 있으며, 각 팀의 카메라 또는 센서 시스템의 위치는 중앙선을 포함한 자기 진영의 바로 위 공간에 설치 할 수 있다. 후반전에 진영이 바뀌더라도 카메라는 중간 휴식시간에 옮기지 않고 후반전이 진행된다. 양 팀이 모두 카메라를 중앙선 바로 위에 설치하고자 할 때에는 가능한 두 카메라가 가까이 위치하도록 중앙에서 똑같은 거리만큼 떨어진 위치에 설치 하여야 한다. 카메라 또는 센서 시스템의 높이는 경기장으로부터 2m이상 이어야 한다.

규칙 5 : 경기 시간

1. 경기 시간은 전반, 후반 각각 5분씩과 중간 휴식 10분이다. 공인된 time keeper는 로봇 교체, 부상당한 로봇의 이동 등의 경기중단에 의한 시간을 경기 시간에서 제외하는 등의 경기 시간 관리를 한다.
2. 10분 휴식 후에 경기 준비가 되지 않으면 5분의 시간을 더 주고, 이 5분이 지나도 준비가 되지 않은 팀은 실격패한다.

규칙 6 : 경기 시작

1. 로봇의 팀 색(현재는 파랑 또는 노랑) 또는 경기 시작 시 공격권과 주파수 우선권은 경기 시작 전 동전 던지기로 결정한다. 동전 던지기의 승자는 로봇의 팀 색 선택권과 공격권 중 하나를 선택할 수 있다. 공격권을 선택한 팀은 주파수 우선권을 함께 가질 수 있으며 패자는 나머지를 가진다.
2. 경기 시작 전에 공격 팀이 먼저 진영 내에 마음대로 로봇을 자리잡게 한 후, 수비 팀도 센터 서클 영역을 제외한 자기 진영 내에 마음대로 로봇을 위치시킨다. 전, 후반 시작과 끝이 난 경우, 공은 센터 서클 안에 놓고, 먼저 공격 팀의 진영으로 차야 한다. 경기는 심판의 신호로 시작한다.
3. 경기 시작 또는 끝이 난 경우, 경기는 로봇이 규칙 6.2에 의해 위치를 잡은 후에 시작한다.
4. 후반에는 진영을 바꾼다.

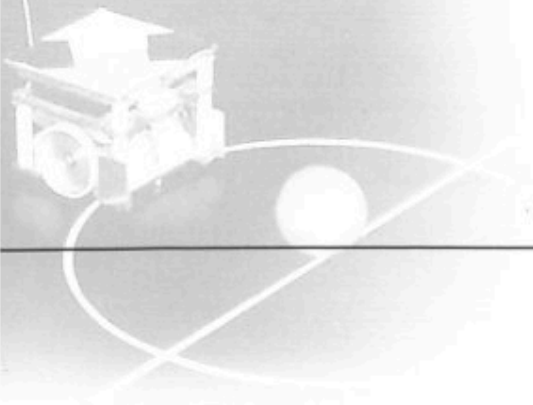
규칙 7 : 점수 계산

- (a) 승자 공의 전부가 골 라인을 넘어갔을 때 골로 인정한다. 승자는 골수에 의하여 결정된다.
 - (b) 무승부 후반이 끝난 뒤 무승부가 되었을 때는 5분의 휴식 후에 연장 3분의 경기를 후반전의 side에서 그대로 재개하며 먼저 골을 넣는 팀이 이기는 것으로 한다(sudden death). 연장 후에도 무승부 시에는 각 팀 당 세 번의 승부차기에 의해 승부를 결정한다.
- 승부차기의 규정은 페널티 킥의 규정과 같으며 단지 킥러 로봇과 골키퍼 로봇만이 경기장에 위치한다는 것만 다르다. 골키퍼 로봇은 자기 진영의 골 지역 내에, 그리고 킥러 로봇과 공은 페널티 킥 때와 같이 위치한다. (규칙11 참조) 주심의 호각 소리 후에 골키퍼 로봇은 골 지역에서 나올 수 있다. 세 번의 승부차기 후에도 승부가 나지 않으면, 승부가 날 때까지 양 팀에서 번갈아 차게 된다. 한 대의 로봇이 모든 승부차기를 할 수도 있다. 킥러 로봇은 심판의 호각 소리에 맞추어 공격을 시작하고 다음의 경우 공격권이 정지된다:
1. 골키퍼가 골 지역 안에서 공을 잡을 때
 2. 공이 골 지역에 들어갔다가 밖으로 나왔을 때
 3. 킥 시작 후 30초가 지날 때

규칙 8 : 반칙 규정

다음과 같은 경우는 반칙으로 한다.

1. 상대 로봇에 충돌하여 경기에 직접적으로 영향을 미치거나 상대방 로봇에 손상을 입히는 경우에 한해서 주심은 파울을 선언한다. 수비 로봇이 고의로 상대 로봇을 밀 경우 상대방에 프리킥을 준다. 공과 접촉한 로봇이 공과 상대방 로봇을 밀어내는 것은 허락된다.
2. 만약 공이 공격 로봇과 골키퍼 로봇 사이에 있는 경우 골 지역 안에서 골키퍼 로봇을 미는 것은 허락된다. 그러나 공과 골키퍼 로봇을 골 라인 안으로 미는 것은 허락되지 않는다. 만약 골 지역 안에서 공격 로봇이 골키퍼 로봇을 직접 밀거나 공을 사이에 두고 밀어서 골 라인 안으로 들어가면 주심은 "골키퍼 차징"에 의해 "골킥"을 선언한다.
3. 상대 골 지역에 2대 이상 들어가서 공격하는 경우 상대팀에게 골킥을 주게 된다. (심판에 의해 로봇의 50% 이상이 골 지역 안에 있다고 판단되면 로봇은 골 지역에 있는 것이다.)
4. 자기편 골 지역에 2대 이상이 들어가서 수비하는 경우 상대팀에게 페널티킥을 주게 된다. (심판에 의해 로봇의 50% 이상이 골 지역 안에 있다고 판단되면 로봇은 골 지역에 있는 것이다.) 단, 골 지역 안의 다른 로봇이 수비를 목적으로 하지 않거나 경기의 흐름에 직접적으로 영향을 주지 않으면 페널티킥이 선언되지 않는다. 주심이 페널티킥의 상황을 판단한다.
5. 골키퍼가 아닌 로봇이 공을 잡은 경우와 골키퍼가 골 지역 밖에서 공을 잡는 경우 및 다른 로봇이 할 수 없도록 공을 단단히 붙이고 있는 경우를 핸들링으로 규정한다.
6. 골키퍼 로봇은 골 지역(규칙 1.(d) 참조) 내에 있는 공을 10초 이내에 골 지역 밖으로 걷어내야 하며 이를 어길 시에는 페널티킥을 상대팀에게 주게 된다.



2002 FIRA-POSCO Cup

로봇축구 전국대회

7. 골 지역에서 골키퍼를 고의로 막는 경우 골키퍼를 골키퍼 팀에게 준다.
8. 심판과 팀 내의 매니저, 코치, 트레이너만이 로봇을 만질 수 있다. 심판의 허락 없이 로봇을 만지면 페널티킥을 상대팀에게 주게 된다.
9. 자기편 페널티 영역에 3대 이상이 들어가서 수비하는 경우 상대팀에게 페널티킥을 주게 된다. (심판에 의해 로봇의 50% 이상이 골지역 안에 있다고 판단되면 로봇은 골 지역에 있는 것이다.) 단, 골 지역 안의 다른 로봇이 수비를 목적으로 하지 않거나 경기의 흐름에 직접적으로 영향을 주지 않으면 페널티킥이 선언되지 않는다. 주심이 페널티킥의 상황을 판단한다.

규칙 9 : 경기 중단

경기 중 사람이 로봇에 손을 댈 수 있는 경우

1. 로봇 교체 시
2. 로봇이 골대를 가로막고 넘어진 경우
3. 골이나 반칙이 일어난 경우 심판이 경기를 중단시킬 때
4. 심판이 골킥(규칙 12 참조) 또는 프리볼(규칙 13 참조)을 선언한 경우

규칙 10 : 프리킥

수비 로봇이 고의로 상대 로봇을 만 경우 상대 팀에 프리킥을 준다. (규칙 8.1 참조) 공은 프리킥 위치(FK)에 놓는다. 공을 차는 로봇은 공의 뒤에 놓여져야 한다. 공격 팀은 자기 팀 영역에 자유로이 놓일 수 있다. 수비 로봇들 중 두 대는 골 지역 앞 라인 양 끝에 붙여놓아야 하며, 나머지 두 대는 페널티 지역 옆 라인 양쪽에 붙여놓아야 한다. 호각이 불리면 모든 로봇은 자유롭게 움직일 수 있다.

규칙 11 : 페널티킥

페널티킥은 다음의 경우에 선언된다.

1. 두 대 이상의 수비 로봇이 골 지역 안에 있는 경우(규칙 8.4 참조)
2. 골키퍼가 골 지역에서 10초 내에 공을 차내지 못한 경우(규칙 8.6 참조)
3. 경기 중에 사람이 심판의 허락 없이 로봇을 만진 경우(규칙 8.8 참조)
4. 세 대 이상의 수비 로봇이 페널티 지역 안에 있는 경우(규칙 8.9 참조)

주심에 의해 페널티 킥이 선언되면, 공은 페널티 위치(PK)에 놓는다. 공을 차는 로봇은 공의 뒤에 놓여져야 하고, 골키퍼는 골 라인에 달라붙어야 한다. 골키퍼의 방향은 상관없다. 나머지 로봇들은 하프라인의 반대편 지역에 공격 팀이 먼저 로봇을 위치시킨 후 수비 팀이 나중에 로봇을 위치시킨다. 이 상태에서 주심이 호각을 불면 경기가 재개되고 모든 로봇은 자유롭게 움직일 수 있다. 페널티 킥을 할 때 공격자 로봇은 차거나 단독 드리블을 해도 된다.

규칙 12 : 골킥

골킥은 다음의 경우에 선언된다.

1. 공격 로봇이 골 지역에서 골키퍼를 만 경우(규칙 8.2 참조)
2. 두 대 이상의 공격 로봇이 상대 팀의 골 지역 안에 들어간 경우(규칙 8.3 참조)
3. 상대 로봇이 골 지역에서 고의로 골키퍼를 막는 경우(규칙 8.7 참조)
4. 골키퍼가 골 지역에서 부가 장치로 공을 잡는 경우
5. 골 지역에서 10초 동안 교착 상태에 빠진 경우

골킥 동안에는 골 지역 안에 골키퍼만이 있을 수 있고, 공은 골 지역 어디나 놓일 수 있다. 공격 팀의 다른 로봇이 먼저 골 지역을 제외한 어느 곳이든 놓일 수 있고, 후에 수비 팀은 자기 진영 어느 곳이든 놓일 수 있다. 주심이 호각을 불면 경기가 재개된다.

규칙 13 : 프리볼

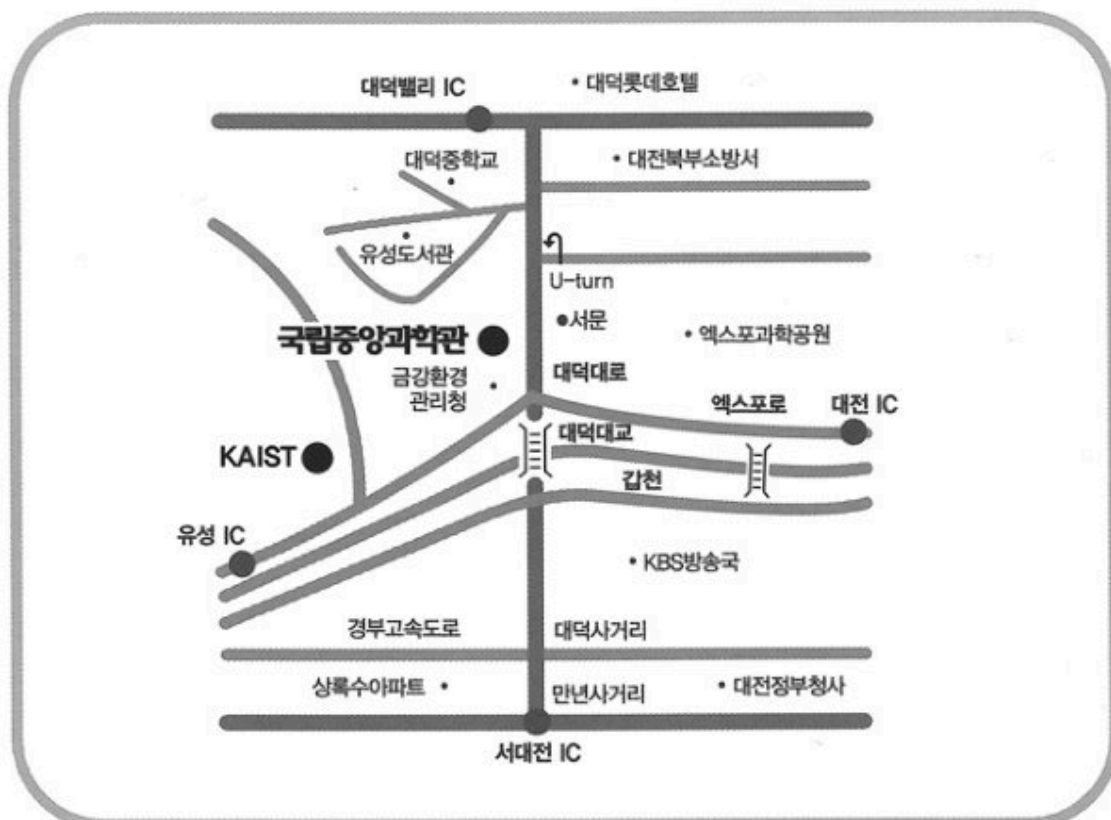
골 지역 밖에서 10 초간의 교착상태에 빠졌을 때 프리볼이 선언된다.

프리볼이 선언되면 공은 프리볼 위치(FB)에 놓는다. 팀 당 한 대의 로봇을 공과 각각 25cm의 거리를 두고 경기장 가로 방향으로 놓는다. 나머지 로봇은 네 등분 된 지역 중 프리볼 상황이 일어나지 않은 세 지역에 자유로이 놓일 수 있다. 이 때 공격 로봇이 먼저 놓인 후 나중에 수비 로봇이 놓인다. 심판이 신호를 하면 경기가 재개되고 모든 로봇은 자유롭게 움직일 수 있다.



대회장 오시는 길

● 국립중앙과학관 특별전시장



● KRSA 본부

대전시 유성구 구성동 한국과학기술원 내
Tel: 042-869-8874~6 Fax: 042-869-8870
E-mail: office@fira.net URL: www.krso.org

● KRSA 서울 사무소

서울시 강남구 신사동 동양빌딩 7층
Tel: 02-516-0034 Fax: 02-516-0306

● (사)대한로봇축구협회 후원 기업

(주)유진로보틱스 <http://www.yujinrobot.com>
(주)로커 <http://www.rocce.com>
(주)네스테크 <http://www.nex-tek.com>
(주)러닝툴 <http://www.robo.co.kr>
(주)한울로보틱스 <http://www.robotics.co.kr>
(주)이지로보틱스 <http://www.izirobotics.co.kr>
(주)배움닷컴 <http://www.baecom.com>